UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #7

Nota técnica

Un plano organizado: capas, líneas y unidades

> *"Para plasmar los dibujos en un soporte físico se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 7. Explica de dónde viene la idea de separar un plano en capas, por qué cada familia de líneas se dibuja distinto, qué significa que la unidad sea un dato del archivo y por qué un plano ordenado se corrige sin romper el resto. Al final quedan las fuentes.

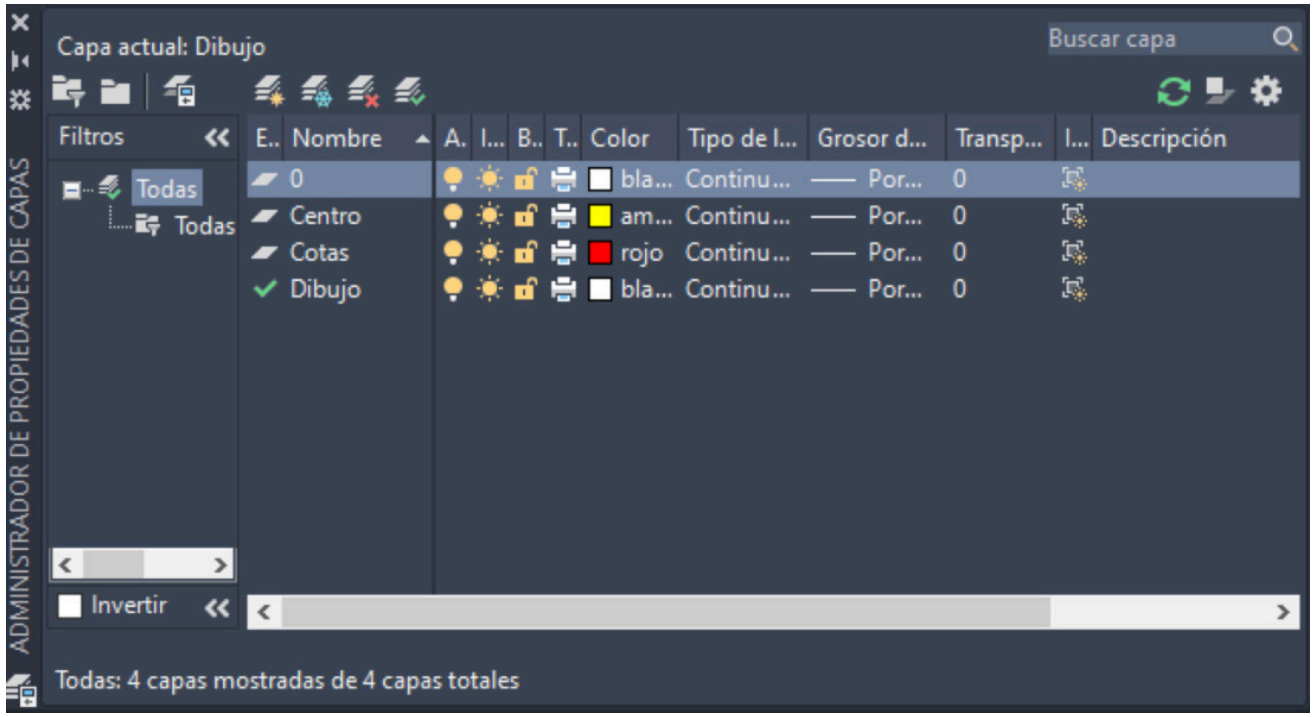
© @gustavokempe

El papel de calcar y la capa

Antes de las computadoras, un plano de obra se dibujaba en varias hojas de papel de calcar: la planta con los muros en una, la instalación eléctrica en otra, los sanitarios en una tercera. Superpuestas, mostraban el edificio completo; por separado, cada especialidad trabajaba con lo suyo sin ensuciar el trabajo de los demás.

Las capas de AutoCAD son exactamente esa idea, sin el papel. Cada capa agrupa una familia de objetos, se puede mostrar o esconder por separado y tiene su color, su tipo de línea y su grosor. Por eso el criterio para armar las capas es el mismo de antes: una capa por familia de objetos.

- Los planos se hacían por hojas superpuestas, una por especialidad.
- La capa es esa misma idea, sin papel.
- Una capa por familia de objetos.
- Cada capa tiene su color, su tipo de línea y su grosor.



El administrador de propiedades de capas: una fila por capa, con su estado, su color y su tipo de línea.

© @gustavokempe

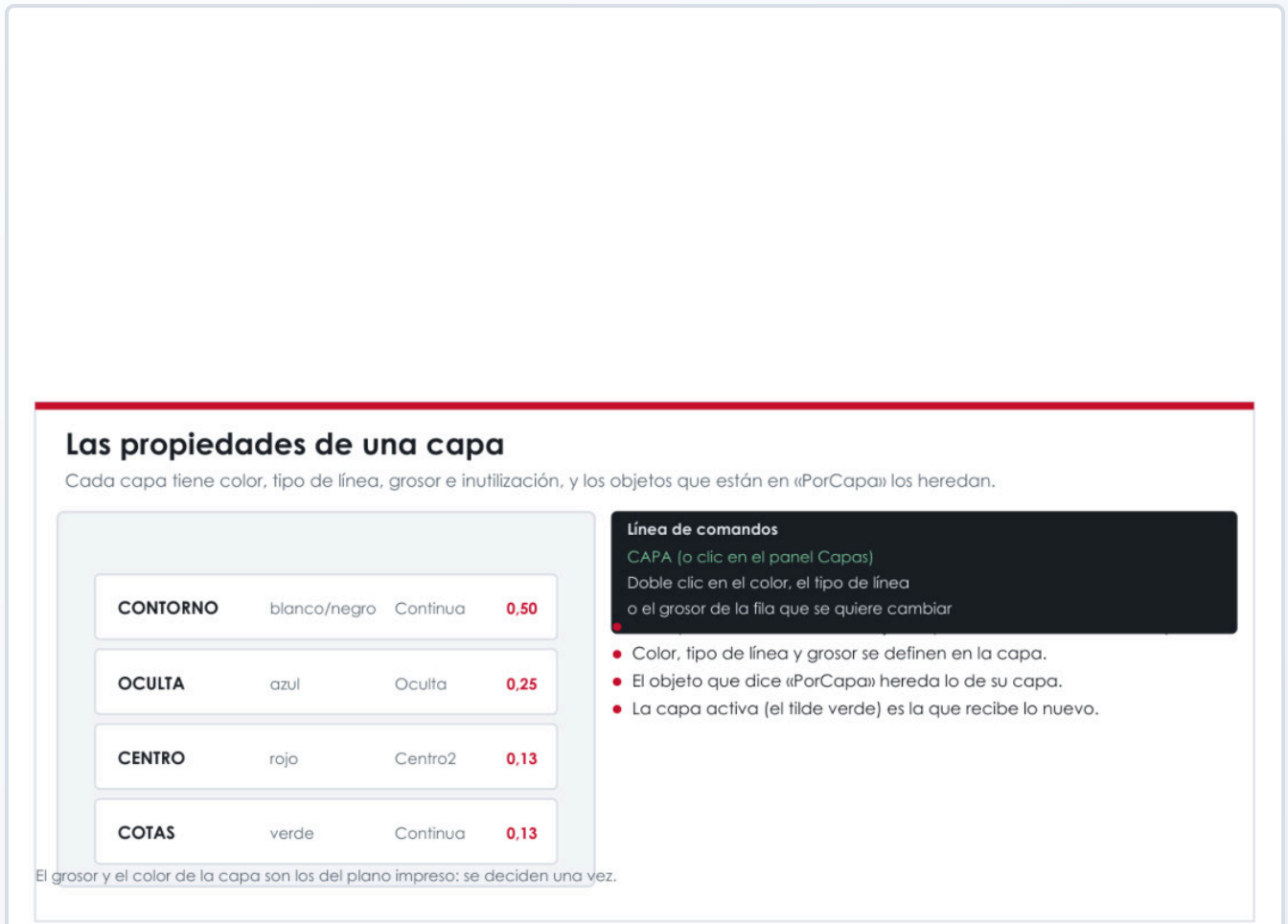
Las líneas dicen qué es cada cosa

En un plano, cada familia de líneas tiene una función y se dibuja distinto: el contorno de la pieza con línea continua y gruesa, lo que está tapado con guiones, los ejes con trazo y punto y las cotas con línea fina. Esa convención es lo que permite leer una pieza sin leer un solo número.

Cuando esas convenciones se cargan en las capas, el trabajo se hace una sola vez: el objeto nace con el tipo de línea y el grosor que le corresponden. Y si más adelante hay que cambiar el grosor de todos los contornos del plano, se cambia en la capa y cambian todos juntos.

- Cada tipo de línea tiene una función en el plano.
- Las convenciones se cargan en la capa, una sola vez.
- Cambiar la capa cambia todos sus objetos.
- Por eso primero se arman las capas y después se dibuja.

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**



Cada familia de líneas tiene su capa, su tipo y su grosor.

© @gustavokempe

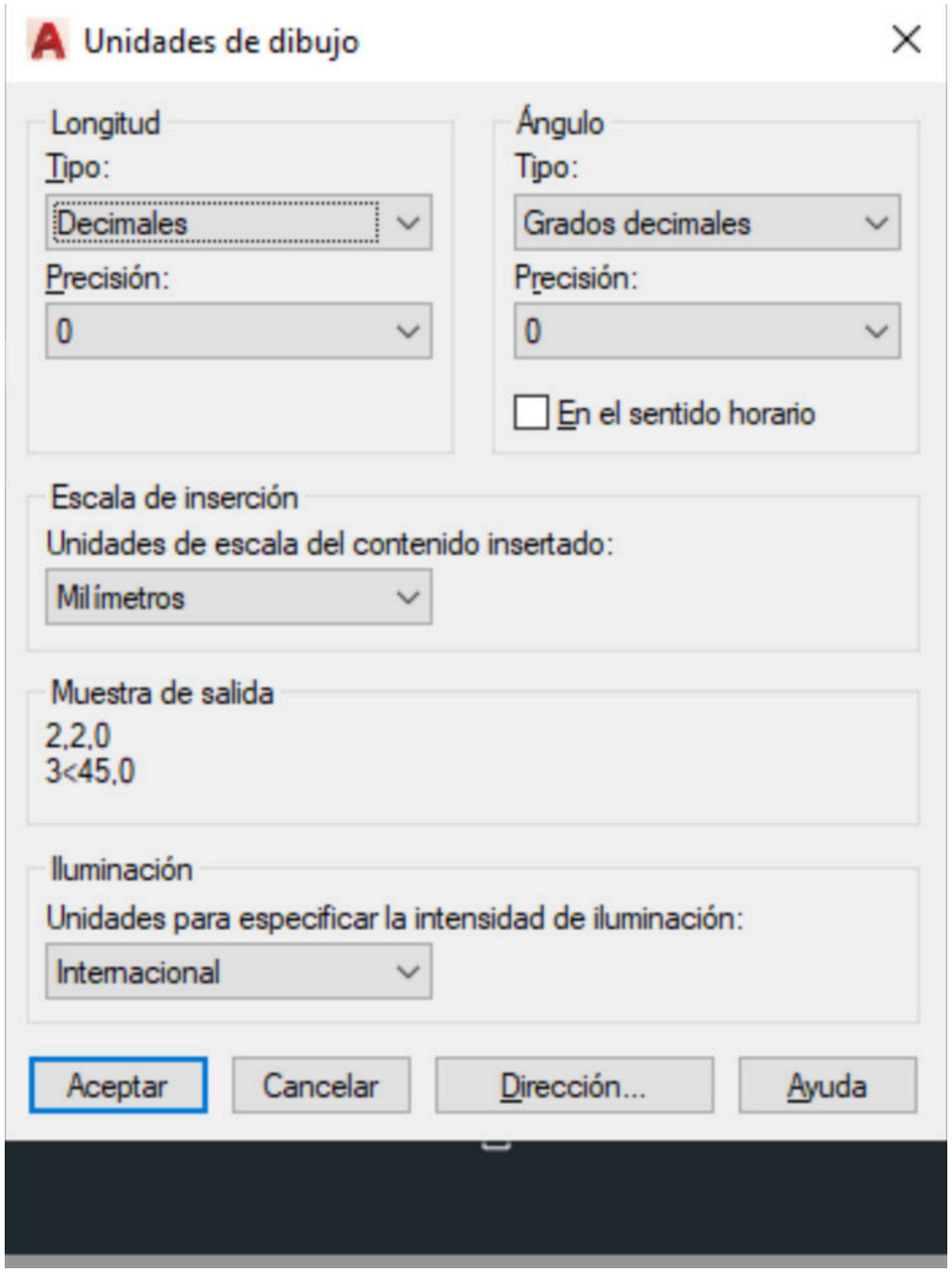
La unidad es un dato del archivo

En el dibujo a mano, el tamaño del papel obligaba a dibujar a escala: una casa de doce metros se dividía por cien para que entrara en la lámina. En el archivo digital esa obligación desaparece, y con ella una fuente de errores: se dibuja en tamaño real y la escala se decide al imprimir.

Pero para eso la unidad tiene que estar declarada. El sistema internacional fija el metro como unidad de longitud, y el milímetro es la unidad de trabajo del taller; el archivo guarda con qué unidad está hecho y con qué unidad interpreta lo que le llega de otro archivo. Cuando esas dos cosas no coinciden, la pieza entra con el tamaño equivocado.

- En el archivo se dibuja en tamaño real.
- La unidad de trabajo del taller es el milímetro.
- La escala de inserción dice cómo se lee lo que llega de afuera.
- Si las unidades no coinciden, el tamaño sale mal.

> *"Es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de segundo."*
>
> **Wikipedia, Sistema Internacional de Unidades**



El diálogo de unidades: el tipo, la precisión y la unidad con la que se interpreta lo que se inserta.

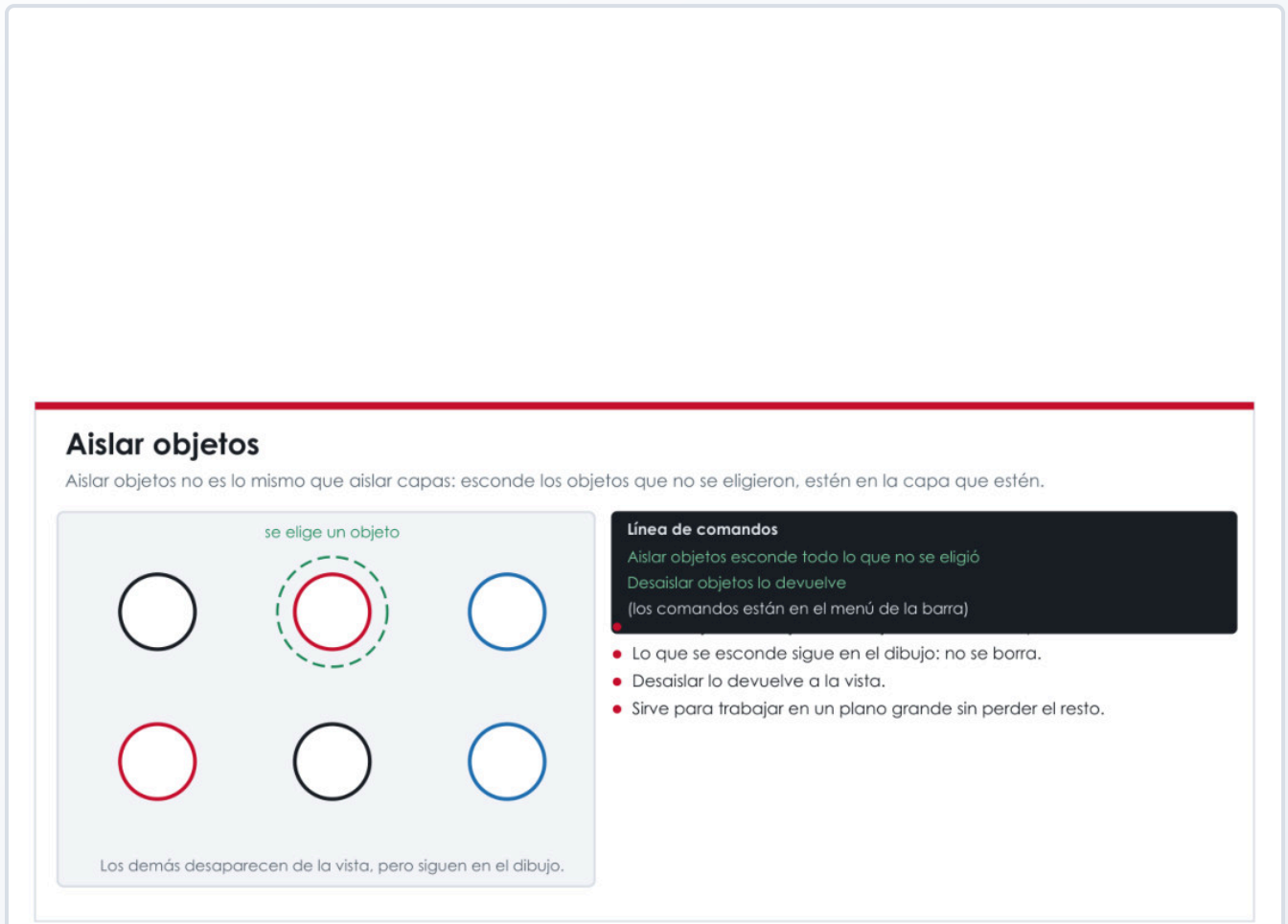
© @gustavokempe

Trabajar por partes sin romper nada

Un plano grande se trabaja por partes. Las herramientas de capa y el aislamiento de objetos sirven para eso: dejar a la vista lo que interesa, trabajar sobre eso y volver a mostrar el resto. Lo escondido no se borra: sigue en el archivo, se imprime si se manda a trazar y vuelve con la orden inversa.

Esa forma de trabajar tiene dos ventajas concretas. La primera es la velocidad: el programa no dibuja lo que está inutilizado, así que un plano de veinte capas se mueve con la mitad de la carga. La segunda es el cuidado: lo que no está a la vista es mucho más difícil de borrar por error.

- Los planos grandes se trabajan por partes.
- Lo que se esconde sigue en el archivo y se imprime.
- Inutilizar una capa también aliviana el trabajo del programa.
- Lo que no se ve es más difícil de borrar por error.



Aislar deja a la vista lo que se está trabajando: no borra nada.

© @gustavokempe

La planta de una vivienda

En una planta de vivienda el juego de capas se elige una vez y se repite en todos los planos de la obra: muros, aberturas, mobiliario, sanitarios, electricidad, techos y parcela. Cada profesional trabaja con las capas que le corresponden, y el plano que sale a la obra puede mostrar solo las que hacen falta.

El mismo criterio se usa en cualquier pieza: en el acoplamiento del práctico son cuatro capas porque son cuatro familias de líneas. No hay una cantidad correcta de capas: hay un criterio, que es agrupar lo que se muestra, se corrige o se imprime junto.

- Las capas de la planta se eligen una vez y se repiten.
- Muros, aberturas, mobiliario, sanitarios, electricidad, techos y parcela.
- Cada especialidad trabaja con sus capas.
- El criterio es agrupar lo que se muestra o se imprime junto.



El juego de capas de una planta: una por familia de objetos.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase que ordenan todo el trabajo del curso:

1. 1. Las capas vienen del papel de calcar: una por familia de objetos, para poder mostrar y corregir por partes.
2. 2. Las líneas dicen qué es cada cosa. El contorno grueso, lo tapado con guiones, los ejes con trazo y punto y las cotas finas.
3. 3. La unidad es un dato del archivo. Se dibuja en tamaño real y se declara con qué unidad se lee lo que se inserta.
4. 4. Inutilizar, aislar y bloquear son maneras de trabajar sin ruido: nada de eso borra lo que está escondido.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres que aparecen en el material —el administrador de propiedades de capas, el diálogo de unidades y sus campos— están copiados de la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina (versión del aula). Las herramientas del panel Capas (inutilizar, aislar, igualar, recorrer y fusionar) se usan desde los íconos de la cinta: escritas como comando no existen en esta versión, así que en el material van como herramientas del panel. Las medidas del acoplamiento son medidas de diseño redondas, no de una norma IRAM en particular.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Sistema Internacional de Unidades. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades

3. Wikipedia. (s. f.). ISO 128 [en inglés]. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_128

4. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

5. Autodesk. (2021). Para especificar una ubicación de punto precisa [Ayuda de AutoCAD 2021 en español]. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2021/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-392167BC-8032-44D9-B4A9-DF4AC00DF5C4.htm

© @gustavokempe